

Laporan Teknis Komprehensif Smart Nutrition Scanner

Team Capstone CC26-PSU136

1. Problem Discovery

a. Latar Belakang

Menurut data dari World Health Organization dan Kemenkes RI, konsumsi gula dan natrium berlebih merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Meskipun informasi nilai gizi telah dicantumkan pada kemasan produk, sebagian besar konsumen masih kesulitan menginterpretasikan kandungan gula dan garam yang sebenarnya dikonsumsi.

Permasalahan tersebut mendorong pengembangan *website Smart Nutrition Scanner*, yaitu sistem yang membantu pengguna mengidentifikasi produk dengan kandungan gula dan garam tinggi melalui visualisasi data dan sistem peringatan sederhana.

b. Business Problem

Bagaimana mengidentifikasi produk makanan dan minuman kemasan yang berpotensi meningkatkan risiko diabetes dan hipertensi berdasarkan kandungan gula dan garam (natrium) nya?

c. Business Objective

1. Mengidentifikasi kategori produk dengan kandungan gula tertinggi.
2. Mengidentifikasi kategori produk dengan kandungan garam tertinggi.
3. Menentukan produk yang relatif lebih sehat.
4. Menyediakan dashboard monitoring yang mudah digunakan.
5. Menyiapkan dataset yang siap digunakan untuk pengembangan machine learning.

2. Data Understanding

a. Dataset Overview

Dataset terdiri dari 325 observasi dan 9 variabel yang berisi informasi produk makanan dan minuman kemasan.

b. Data Dictionary

Variabel	Tipe Data	Deskripsi
Nama_Produk	String	Nama produk
Kategori	String	Kategori produk
Ukuran_per_Sajian	Float	Ukuran per sajian
Satuan	String	Satuan ukuran
Gula_per_sajian (g)	Float	Kandungan gula
Garam_per_sajian (mg)	Float	Kandungan garam
Status_Gula	Category	Kategori gula
Status_Garam	Category	Kategori garam

3. Data Wrangling

a. Assessing Data

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas data sebelum analisis.

b. Missing Values

Kolom	Missing
Ukuran_per_Sajian	2
Satuan	1
Gambar_Normal	79
Gambar_Rotate 90°	109

c. Duplicate Data

Ditemukan:

- 5 duplikat Nama_Produk

- 3 duplikat gambar

d. Invalid Data Type

Kolom “Ukuran_per_Sajian” masih bertipe object sehingga tidak dapat digunakan untuk perhitungan statistik.

e. Cleaning Strategy

- Missing Value Handling

Kolom numerik diimputasi menggunakan median karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean.

- Duplicate Removal

Duplikasi dihapus agar tidak menyebabkan bias pada analisis distribusi.

- Type Conversion

Ukuran_per_Sajian diubah menjadi float untuk memastikan konsistensi perhitungan.

4. Exploratory Data Analysis

a. Business Question 1

- Kategori Produk dengan Kandungan Gula Tertinggi

Metode:

```
df.groupby('Kategori')['Gula_per_sajian (g)'].mean()
```

Hasil:

Kategori Snack Manis memiliki rata-rata gula tertinggi dibanding kategori lainnya.

Insight:

Produk dalam kategori ini berpotensi memberikan kontribusi terbesar terhadap konsumsi gula harian masyarakat.

5. Feature Engineering

a. Pembuatan Status_Gula

```
df['Status_Gula'] = np.where(
    df['Gula_per_sajian (g)] > 5,
    'Tinggi',
    'Normal'
)
```

Alasan:

Threshold digunakan untuk mempermudah interpretasi data dan mendukung pengembangan sistem warning otomatis.

6. Dashboard Development

a. Tujuan Dashboard

Dashboard dibuat menggunakan Streamlit agar pengguna dapat:

- Memfilter kategori produk
- Melihat distribusi gula
- Melihat distribusi garam
- Mengetahui produk paling sehat
- Mengeksplorasi dataset secara interaktif

b. KPI Dashboard

KPI	Tujuan
Total Produk	Monitoring cakupan data
Produk Tinggi Gula	Identifikasi risiko diabetes
Produk Tinggi Garam	Identifikasi risiko hipertensi

7. Hasil Akhir Proyek

a. Temuan Utama

- Temuan 1 : Snack Manis merupakan kategori dengan kandungan gula tertinggi.
- Temuan 2 : Mie Instan memiliki rata-rata natrium tertinggi.
- Temuan 3 : Distribusi gula menunjukkan pola right-skewed, yang berarti terdapat sejumlah kecil produk dengan kandungan gula sangat tinggi.
- Temuan 4 : Sebagian besar produk telah memenuhi batas natrium yang digunakan dalam proyek.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 320 produk makanan dan minuman kemasan, ditemukan bahwa kandungan gula menjadi faktor risiko yang lebih dominan dibandingkan kandungan garam. Kategori Snack Manis secara konsisten menunjukkan nilai rata-rata gula tertinggi, sedangkan kategori Mie Instan mendominasi kandungan garam/natrium. Dashboard yang dikembangkan berhasil menyediakan media monitoring sederhana untuk membantu pengguna memahami kualitas gizi produk secara lebih cepat.

9. Action Items

- a. Untuk Konsumen
 - Membatasi konsumsi produk kategori Snack Manis dan Mie Instan
 - Membandingkan nilai gizi sebelum membeli produk.
- b. Untuk Pengembang
 - Menambahkan fitur OCR label gizi.
 - Menambahkan sistem rekomendasi produk sehat.
 - Menambahkan machine learning untuk klasifikasi otomatis.
- c. Untuk Industri Pangan
 - Mengurangi kandungan gula pada produk dengan nilai ekstrem.
 - Menambahkan label peringatan pada produk berisiko tinggi.